CONTENT

1 概述

2 训练集清洗

3 碰撞状态预测模型

4 碰撞时间预测模型

5 总结

1 概述

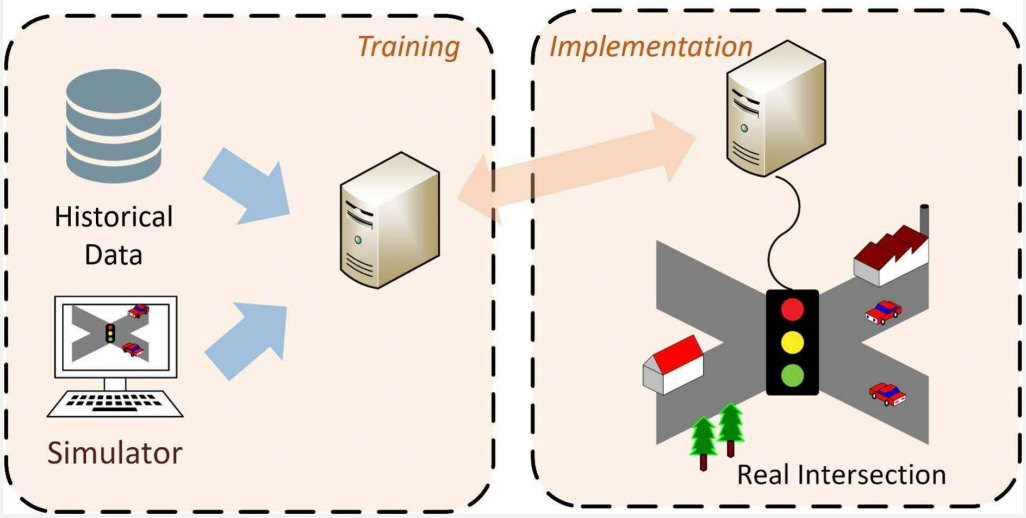
概述

背景介绍

我国每年都有超过20万人死于车祸。除了多加强道路安全，从根源上降低车祸发生率以外，我们也希望能对发生车祸的伤员及时展开救治以降低死亡率。

于是我们希望能构造模型来识别碰撞的发生以及发生的时间，来帮助我们对事故及时作出反应。

接下来，我们将介绍我们的模型及过程。



概述

变量说明

变量类型	变量名	详细说明	取值范围	备注
因变量	是否发生碰撞	定性变量（2水平）	1代表发生碰撞；0代表没有发生碰撞	发生碰撞占比47.5%
	碰撞时间	时间：年、月、日、时、分	2020年-2021年	2020年发生碰撞的车辆占比35.8%
自变量--驾驶员状态	驾驶员离开提示	定性变量（2水平）	No Warning/Warning	No warning占比89.06%
	主驾驶座占用状态	定性变量（2水平）	有人/空置	有人占比88.42%
	驾驶员安全带状态	定性变量（2水平）	已系/未系	已系占比28.60%
	驾驶员需求扭矩值		-23~109	只取整数

概述

变量类型	变量名	详细说明	取值范围	备注
时间变量	采集时间	记录时间精确到秒	8月30日~9月2日	
自变量 --汽车状态	加速踏板位置		0~89	只取整数
	电池包主负继电器状态	定性变量（2水平）	连接/断开	连接占比86.33%
	电池包主正继电器状态	定性变量（2水平）	连接/断开	连接占比45.22%
	制动踏板状态	定性变量（2水平）	未踩/踩下	未踩占比92.65%
	手刹状态	定性变量（2水平）	手刹拉起/手刹放下	手刹拉起占比69.25%
	整车钥匙状态		OFF/ON	ON占比48.98%
	低压蓄电池电压	单位：V	11.56~14.01	
	整车当前档位状态	定性变量（2水平）	前进/空挡	前进占比27.59%
	整车当前总电流	单位：mA	-74.6~255.5	

概述

变量类型	变量名	详细说明	取值范围	备注
自变量 --汽车状态	整车当前总电压	单位：V	0~133.7	
	车辆行驶里程	单位：KM	3508~3573	
	车速	单位：km/h	0~62.297	
	方向盘转角	单位：度	-465~467	

概述

面临困难：

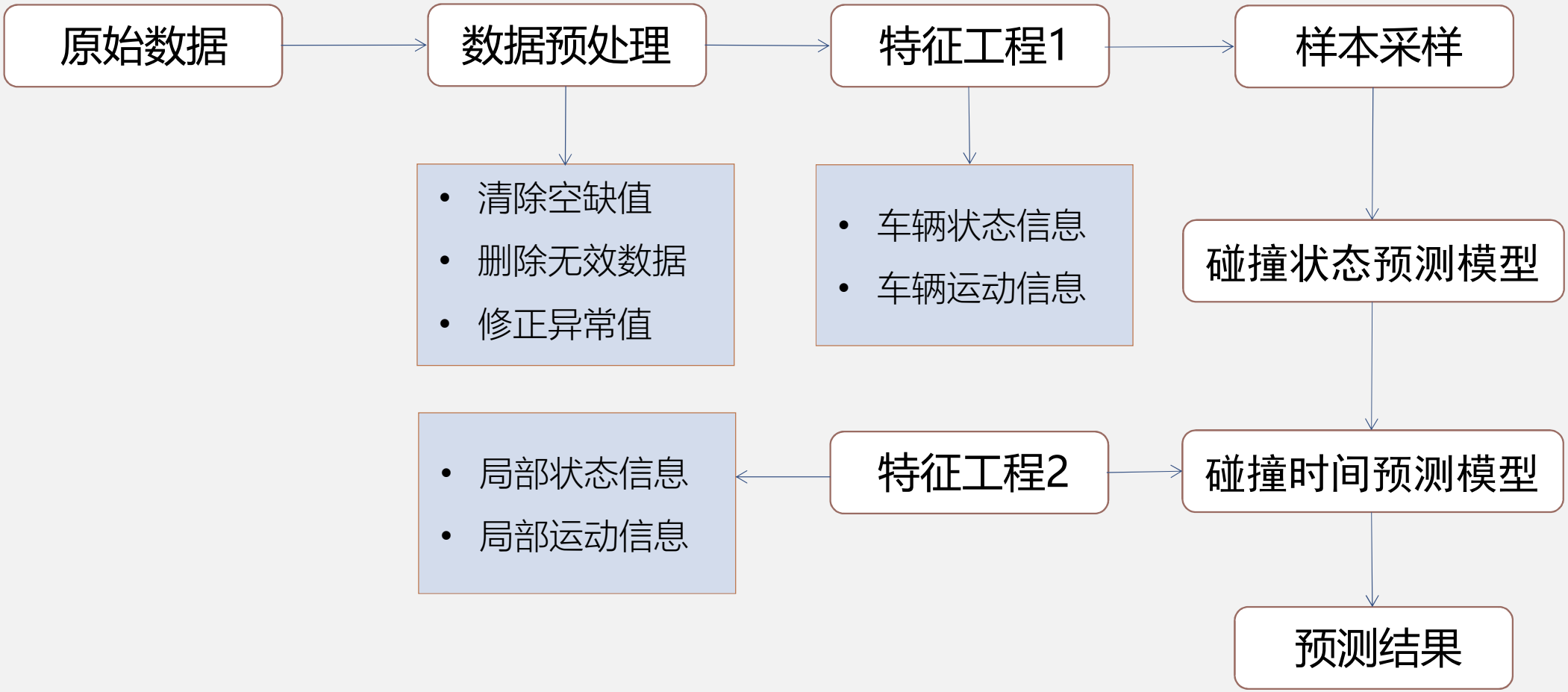
1.原始数据时间缺失值多，存在一定的异常值

2.原始数据特征间的相关性强，原始数据特征与碰撞标签的相关性弱

3.数据严重不均衡

4.精准碰撞时刻的预测存在困难

概述


原始数据
数据预处理
特征工程1
样本采样
清除空缺值
删除无效数据
修正异常值
车辆状态信息
车辆运动信息
碰撞状态预测模型
局部状态信息
局部运动信息
特征工程2
碰撞时间预测模型
预测结果

2 训练集清洗

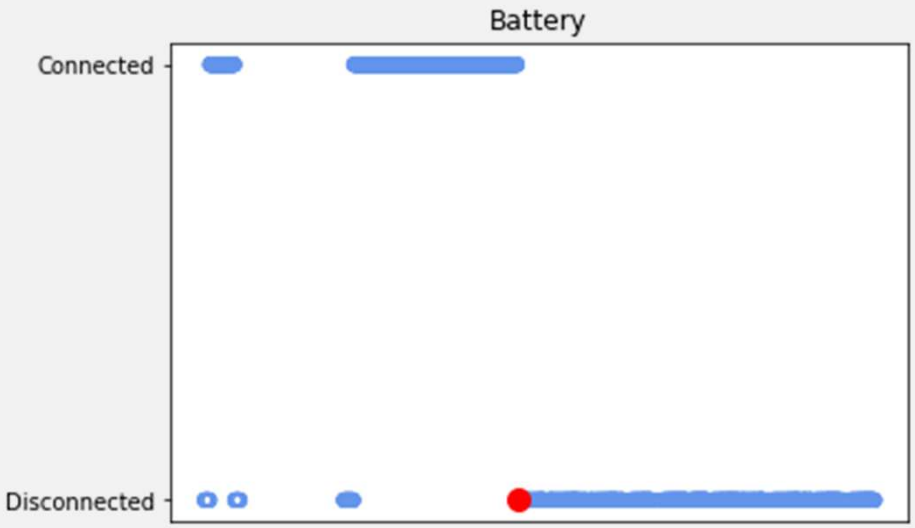
数据集清洗

标签数据特点：

(1) 电动车电池具备防短路功能，车辆剧烈冲击时，安全气囊控制器将信号发送给电池管理系统(BMS)；BMS通过电池继电器断开高压，防止电池起火。

发生碰撞时，**电池主负继电器状态由连接变为断开。**

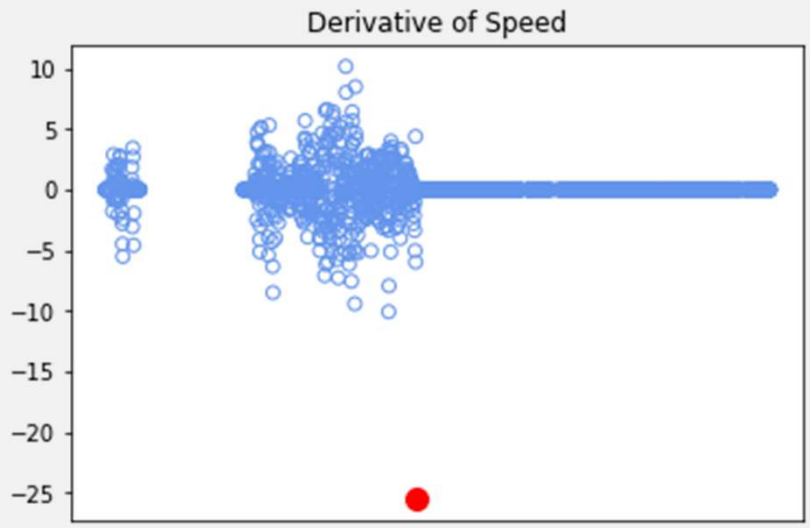
(2) 绝大部分数据在碰撞瞬间，电池主负继电器状态处于**断开状态。**



数据集清洗

标签数据特点：

(3) 碰撞时，车速会发生明显的变化。



数据集清洗

训练集异常标签清洗：

根据业务背景，可以发现训练集数据中部分标注碰撞的标签存在异常，不符合常识，对以下5台车标签进行修正。

车号	修改原因
5	车辆传感器故障，碰撞前后时刻车速一直为0
19	没有碰撞时间相关特征数据
36	碰撞前后时刻继电器一直处于连接状态，车速为20.953km/h，为发生变化
77	碰撞标签附近车速一直为0，而前6分钟车辆继电器由连接到断开的时刻，3s内速度由58km/h变为0
94	没有碰撞时间相关特征数据

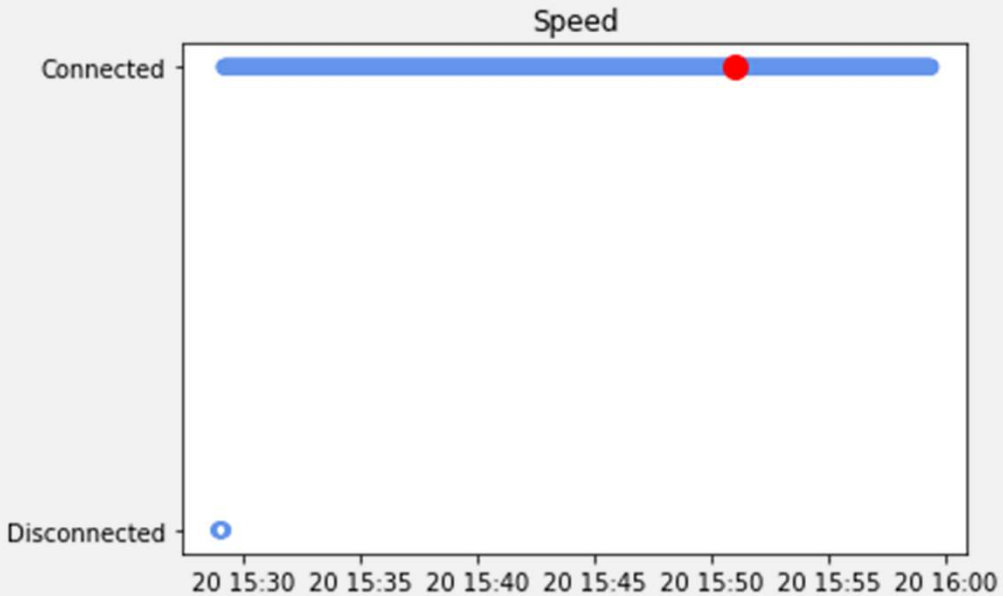
数据集清洗

训练集异常标签清洗：

5号车：

车辆传感器故障，碰撞前后时刻车速一直为 0

36号车：

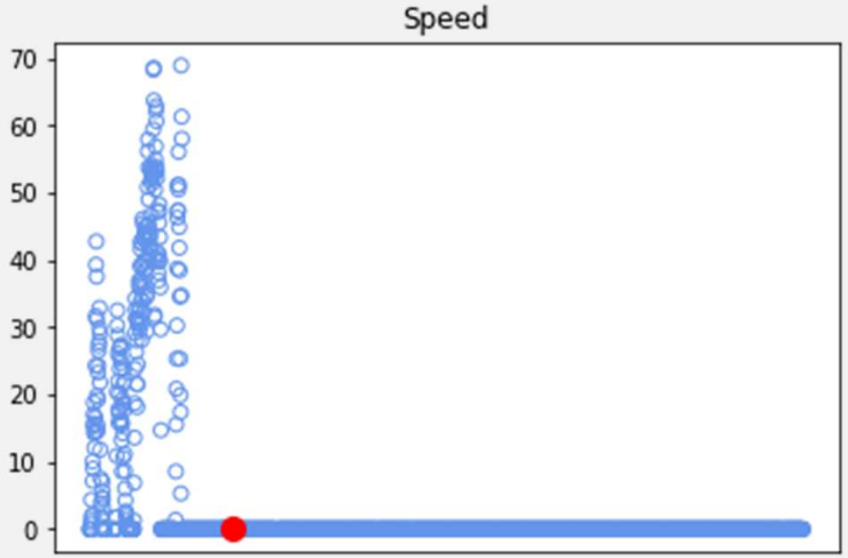


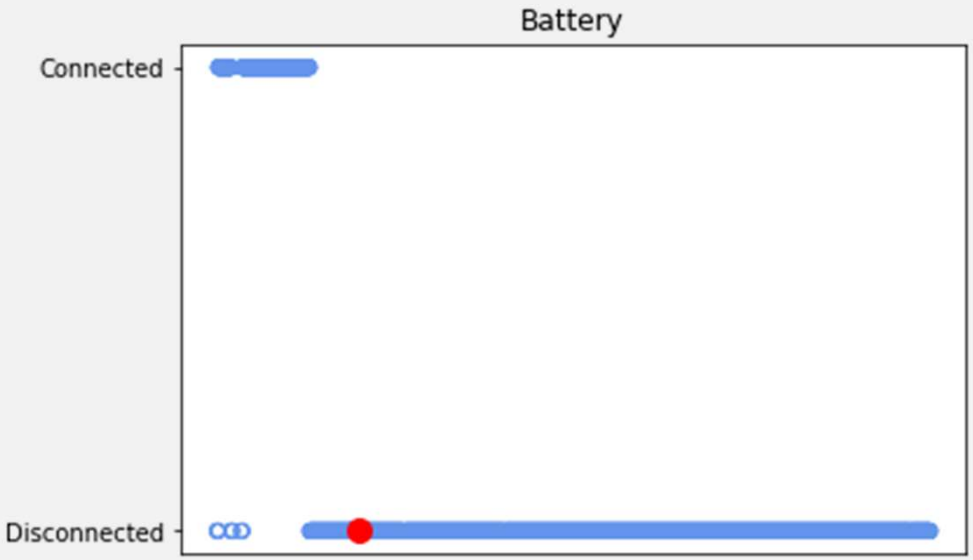
碰撞前后时刻继电器一直处于连接状态，不合实际

数据集清洗

训练集异常标签清洗：

77号车：





碰撞标签附近车速一直为0；
前6分钟车辆继电器由连接到断开的时刻，
3s内速度由58km/h变为0

这说明该车：

真实碰撞时间比标签早6分钟！

3 碰撞状态预测模型

碰撞状态预测模型

- 构建碰撞状态预测模型
  - 强烈碰撞预测
  - 一般碰撞预测
- 先用简单规则模型预测发生强烈碰撞的车辆
- 再用Light GBM模型预测剩余的碰撞车辆

碰撞状态预测模型

特征工程：

- 主要从状态信息和运动信息两个方面考虑：
- 对于状态信息而言，最重要的是启停状态两个特征，基于电池包主正/负继电器，构造了两个反映车辆启与停的特征。
- 在车辆运动信息中，主要基于车速构造了车辆的**瞬时加速度**、**三阶局部平均加速度**等几个特征，并对几个主要特征进行了数据切分操作。

碰撞状态预测模型

车辆状态信息

启动状态信息

其它状态信息

时间戳

继电器状态	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
If_off							-5	-4	-3	-2	-1	0	0
If_on							0	0	0	0	0	0	0
继电器状态	0	0	0	0	0	0							
If_off	0	0	0	0	0	0							
If_on	0	-1	-2	-3	-4	-5							

当继电器由连接变成断开时，if_off逐步由-5变成-1，其余时刻均为0
当继电器由断开变为连接时，if_on逐步由-1变为-5，其余时刻均为0

电池包主负继电器状态
断开：0
连接：1

碰撞状态预测模型

瞬时加速度： $v_{diff_i} = \frac{v_i - v_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$

三阶局部平均加速度： $v_{diff\ i} = -\frac{1}{3}\frac{v_{i-3}+v_{i-4}+v_{i-5}}{t_i - t_{i-4}}$

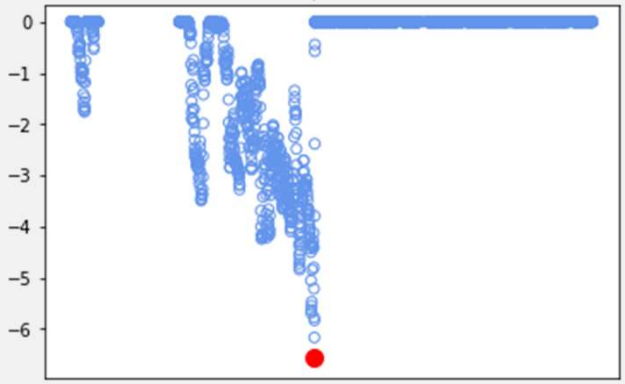
与上一时刻速度差： $v_{diff} = v_i - v_{i-1}$

数据切分

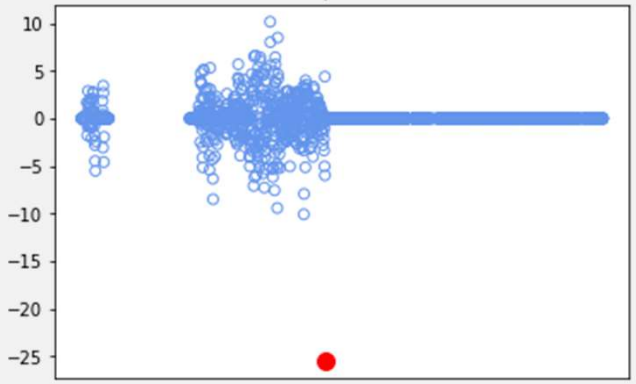
- 速度v_{bin}
- 加速踏板位置a_{bin}

车辆运动信息

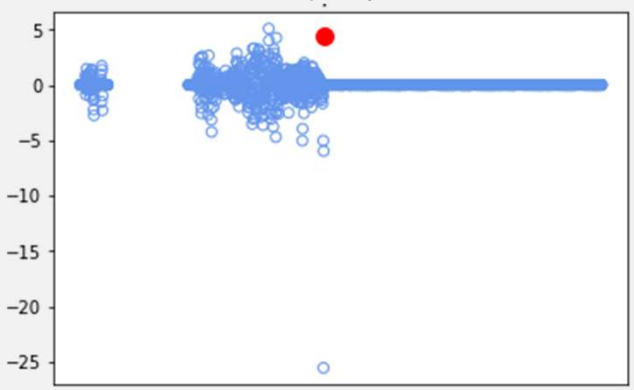
v_{diff_i}



$v_{diff\ i}$



$v_{dif\ i}$



碰撞状态预测模型

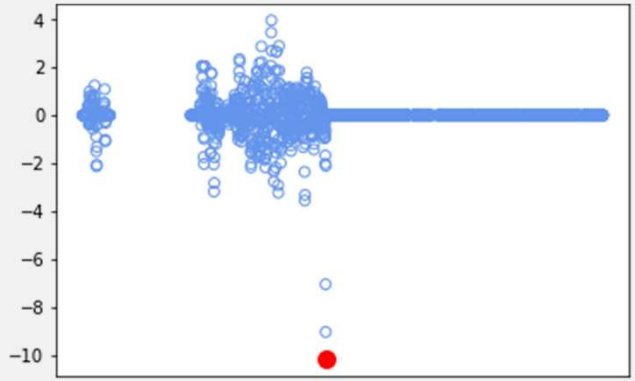
车辆运动信息

上三个时刻加速度统计: $a_{i_mean} = mean(v_{diff1_{i-2}} + v_{diff1_{i-1}} + v_{diff1_i})$

$$a_{i_min} = min(v_{diff1_{i-2}} + v_{diff\ \ i-1} + v_{dif\ \ \ i})$$

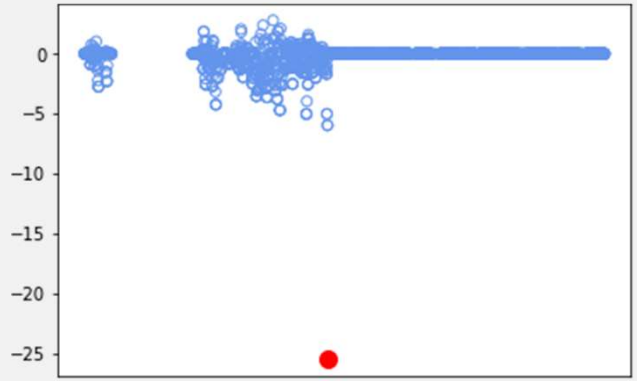
$$a_{i_max} = max(v_{diff\ \ i-2} + v_{diff1_{i-1}} + v_{diff1_i})$$

a_{i_mean}



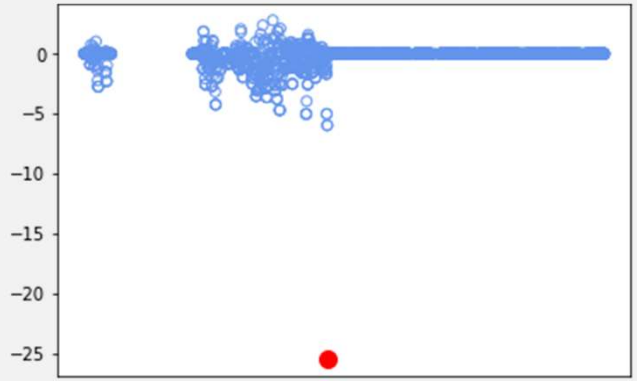
碰撞前夕，平均瞬时速度快速降低，随后保持为0

a_{i_min}



碰撞时刻的前三个时刻中最小加速度比其他时刻更小，碰撞后保持为0

a_{i_ma}

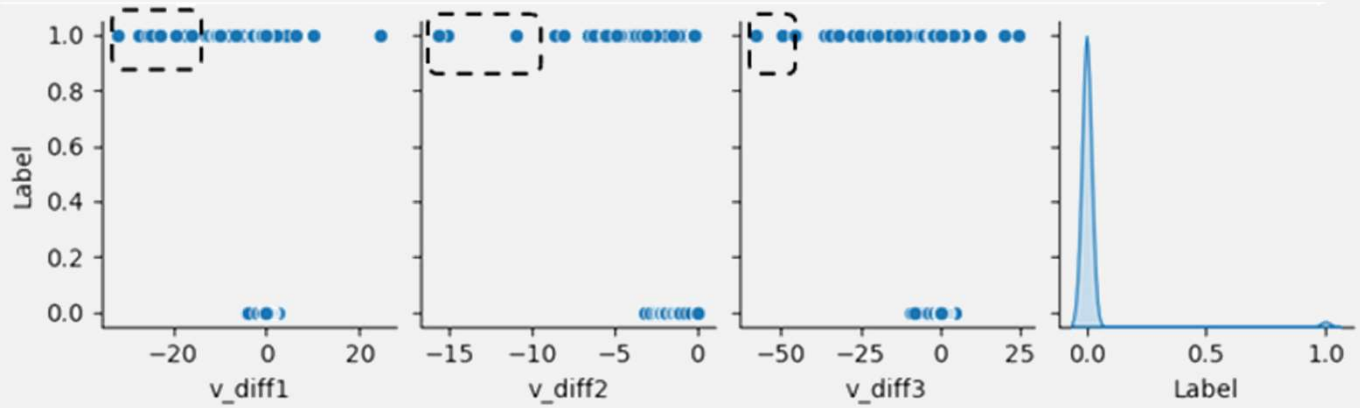


碰撞时刻的前三个时刻中最大加速度在所有的时刻最小

碰撞状态预测模型

1. 简单规则模型预测：预测发生强烈碰撞的车辆

从训练数据中获得30台碰撞车辆，测试数据中获得45台碰撞车辆。



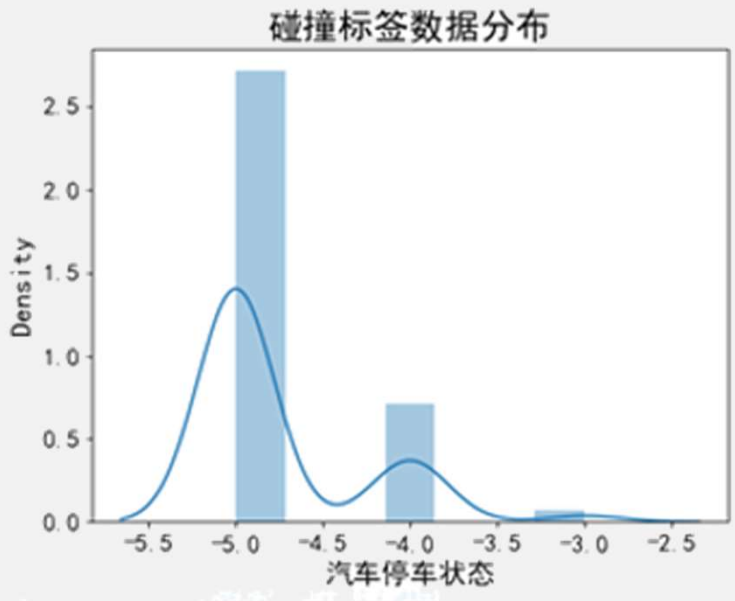
取该3个特征非碰撞数据最小值的量两倍以上作为分割的阈值。

瞬时加速度：$v_{diff_1} < -9$ or 局部加速度：$v_{diff_2} < -6$ or 瞬时速度差：$v_{diff_3} < -40$

碰撞状态预测模型

数据欠采样　1/2

- 汽车碰撞后电池包主负继电器处于断开状态，只采样断开状态的点；
- 训练集的所有标签均分布在继电器断开瞬间附近，只采样if_off处于-3~-5的区间；
- 考虑到可能的停车时被追尾，不采样启动阶段出现一部分正常低车速数据。



碰撞状态预测模型

数据欠采样　2/2

考虑到可能的碰撞追尾

✓ 条件1：

电池包主负继电器状态为断开

✓ 条件2：

汽车停车信息$\mathrm{if_off} < -2$ or 车速 > 0

✓ 条件3：

汽车启动状态$if_on == 0$ or 车速 > 20

剔除启动阶段出现的低车速数据

碰撞状态预测模型

增加带宽　1/1

考虑到碰撞是一个连续过程，将碰撞时间前后5s内时间的点均标记为碰撞，由此，训练集的碰撞标签由49变为了154个。

Label	1
时间	2020/12/16 13:39:35

Label	1
时间	2020/12/16 13:39:40

Label	1
时间	2020/12/16 13:39:45

- 训练Label=1的数量由49变为154

碰撞状态预测模型

简单规则模型

发生强烈碰撞的标签是比较好区分的。

通过简单规则预测的结果如下：

```
训练集规则分类车辆数: 30
训练集规则分类车辆: [  1   3  12  15  17  35  38  41  44  47  50  56  58  61  62  64  65  68
  69  74  76  77  85  98 105 110 112 113 119 120]
-----------------------------------------------------------------------------------------
测试集规则分类车辆数: 45
测试集规则分类车辆: [132 133 135 138 140 147 150 152 154 158 161 163 164 168 170 172 175 176
 186 187 193 197 201 202 205 206 207 209 210 212 213 222 223 227 230 231
 233 235 244 249 252 253 254 255 260]
```

碰撞状态预测模型

2. LightGBM模型预测——预测非强烈碰撞的车辆

LightGBM

交叉信息修正：

- $a_{mean} = a_{mean} - \frac{1}{2}v_{bin}^2 - \frac{3}{2}a_{bin}$
- $a_{min} = a_{min} - \frac{1}{2}v_{bin}^2 - \frac{3}{2}a_{bin}$
- $v_{diff} = v_{diff1} - v_{bin}^2 - 3a_{bin}$
- $v_{diff3} = v_{diff} - v_{bin}^2 - 3a_{bin}$

Label相关系数	a_{mean}	a_{min}	v_{diff1}	v_{diff3}
修正前	-0.49	-0.39	-0.44	-0.43
修正后	-0.65	-0.64	-0.63	-0.65

分层抽样

新建特征

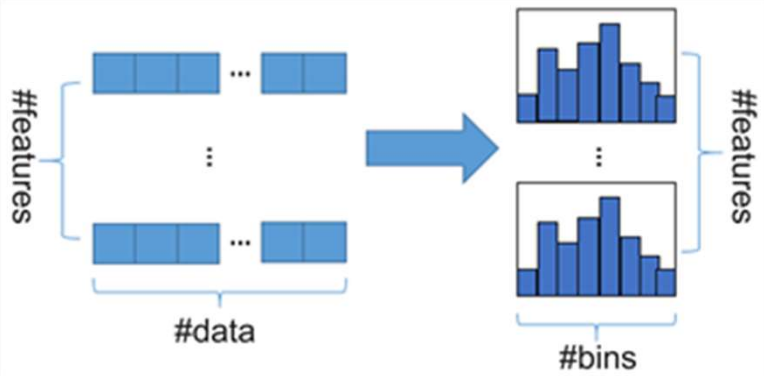
LGBM模型

贝叶斯调参

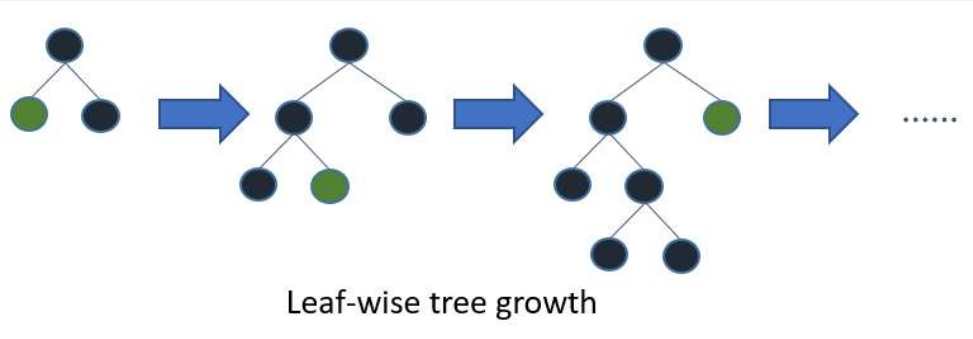
预测碰撞的车辆取最早时间作为结果

碰撞状态预测模型

2. LightGBM模型预测——预测非强烈碰撞的车辆



- 直方图优化
- 储存记忆优化

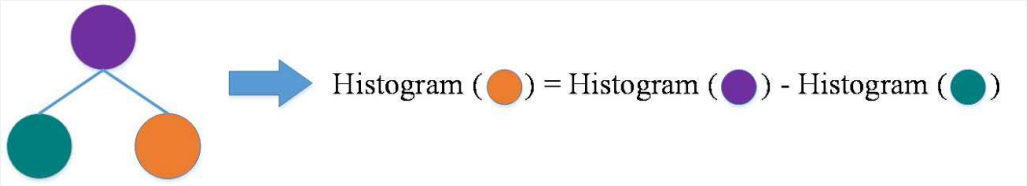


LightGBM 采用 Leaf-wise 的增长策略减少了计算量，配合最大深度的限制防止过拟合

碰撞状态预测模型

2. LightGBM模型预测——预测非强烈碰撞的车辆

- 深度限制的节点展开方法
- 直方图作差优化
- 支持并行



LightGBM 另一个优化是 Histogram（直方图）做差加速。一个叶子的直方图可以由它的父亲节点的直方图与它兄弟的直方图做差得到。

碰撞状态预测模型

2. LightGBM模型预测——预测非强烈碰撞的车辆

```
Training until validation scores don't improve for 2000 rounds
[3000] test binary_logloss: 0.000720162
Early stopping, best iteration is:
[2028] test binary_logloss: 0.000716808
训练集 F1 1.0
测试集 F1 0.962962962962963
```

分层抽样

新建特征

→ LGBM模型 → 贝叶斯调参 → 预测碰撞的车辆取最早时间作为结果

4 碰撞时间预测模型

碰撞时间预测模型

- 将训练集和测试集的时刻均置于最近一个if_off=-5的时刻，
  将训练集中车辆碰撞时间在if_off=-5的时刻标注Time_label为1，其余车辆标注为0

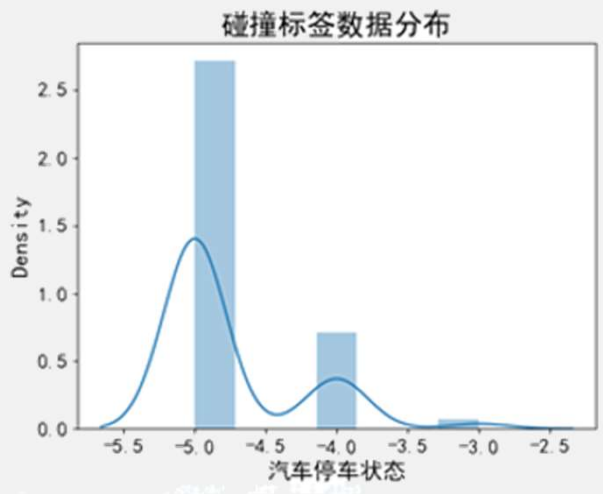
特征工程2

当前瞬时加速度：$v_{diff1_i} = \frac{v_i - v_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$

下一时刻瞬时加速度：$v_{diff4_i} = \frac{v_{i+1} - v_i}{t_{i+1} - t_i}$

追尾判断：$a_1 = \begin{cases} 1, & v_{diff} > 0 \\ 0, & v_{diff1} \leq 0 \end{cases}$

主驾驶座占用状态



- K近邻模型预测

五折交叉验证 → K近邻模型 → 贝叶斯调参 → Time_label=0的碰撞时间修改为临近的下一时刻

预测模型的评分

F1-Score + 绝对差值法

F1-score: 对车是否发生碰撞的预测进行评分

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

$$P(\text{准确率}) = \frac{\text{预测正确的目标数量}}{\text{预测正确的目标数量+检测错误的目标数量}}$$

$$R(\text{召回率}) = \frac{\text{预测正确的目标数量}}{\text{预测正确的目标数量+漏检的目标数量}}$$

F2-score: 对车的碰撞时间的准确程度进行评分

差值	分值
0秒	10
10秒以内	9
1分钟以内	8
10分钟以内	7
1小时以内	6
2小时以内	5
3小时以内	4
4小时以内	3
5小时以内	2
6小时以内	1

预测模型的评分

F1-Score + 绝对差值法

```
Result:
F1 0.9830392156862745
F2 0.9202050667174402
-----------------------------------------------
Total Score:
0.95162214120185735
```

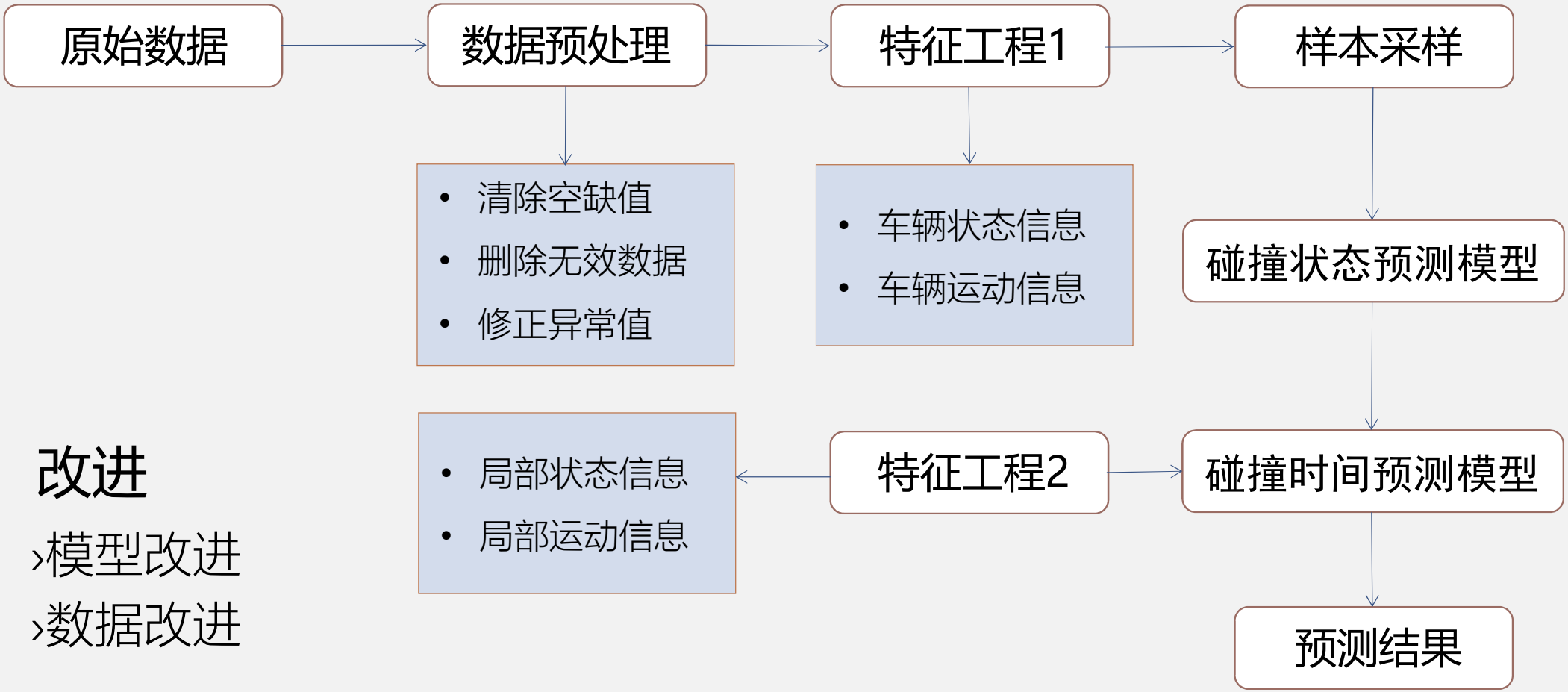
$$最终评分 = \frac{F1 + F2}{2} = 0.95$$

预测结果

Label	CollectTime
1	20/10/09 18:16:17
0	
0	
1	21/01/23 11:09:52
1	20/09/28 12:40:08
0	
1	20/08/02 18:38:54
0	
1	20/09/12 16:42:37
1	21/01/20 01:37:20

5 总结

总结



改进

›模型改进

›数据改进

THANK YOU